Test No : CTC24128170-01

상용성 시험 성적서

Kolmar

제품명	마미케어 비타민 앰플_일반 용기	**개발담당자**	한승연
고객사명	올리브인터내셔널	**시험의뢰자**	김강준
시험일자	2024-12-23	**시험의뢰차수**	1차
판정예정일자	2025-01-23	**시험의뢰수량**	15EA



시료사진

포장재정보	**타입**	**재질**	**세부사양**	**포장재업체**
	용기	유리	목 내경 : 10.1Φ	KC 글라스
	막캡	PP	가스켓 : 양면코팅,1.6T, 저발포	
	스포이드	엘라스토머	-	
	스포이드관	유리	관 외경 : 6.2Φ	
	박킹	PE	외경 : 10.7Φ / 내경 : 6.1Φ	

처방정보		
	처방번호	WE1937-DPI
	물성정보	주황색 불투명 로션상, 주름·미백 이중기능성 비중 1.075 - 1.095 / 점도 LV(3*6) 4,500 - 8,500 아스코빅애씨드 배합 제형

시험코드	**시험항목**	**시험기간**		**시험기준 & 방법**	**시험결과**
TMM202	적정용량	1일	O	용기체적에 따른 적정용량	**15ml**
	만충용량	1일	O	최소, 최대 중량용기로 주입구 최상단까지 측정	20.47ml (*용기중량 : 53.96g)
	체결만충	1일	O	만충용량에 펌프 & 리드 체결후 측정	18.64mL (스포이드 체결 기준)
TMM506	용기중량 관리	1일	O	포장재입고시 용기중량 범위	52.5 ± 2.0g
TMM204	적정슬리브	1일	-	캡 제외 슬리브 길이	-
TMM201	적정토출구	1일	-	10초간 유지가능한 적정 토출구	-
TMM313	튜브겹수	1일	-	최적튜브겹수	-
TMM301	펌핑테스트	1일	-	디스펜서 펌프 : 15회 이내(1회/2초) 에어리스 펌프 : 10회 이내(1회/2초)	-
TMM402	진공감압	1일	O	600mmHg, 5분, 나사선 첫번째 이상 누액이 없을 것	적합
TMM402	횡도누액	7일	O	40℃, 50℃, 7일간 횡립으로 눕혀 누액여부 확인	시험중 (막캡)
TMM401	감량	1개월	O	40도, 1개월, 3% 이내	시험중 (스포이드캡)
TMM203 TMM205	슬라이드 & 오버런	2일	O	40℃, 50℃, 48hr, 슬라이드, 오버런이 없을것	시험중
TMM044	낙하테스트	1일	-	정면(100cm) / 측면(100cm) / 후면(100cm), 각 1회	-
TMM110	색소용출	2일	-	40℃, 48시간	-
TMM107	안정도	1개월	O	온도별 1개월 (실온, 40℃)	시험중
-	생산성 검토	1일	O	생산가능여부 확인	적합
-	사양 적격성	1일	O	적합성 검토	적합
TMM005	내내압	1일	-	원형 10Kg/㎠, 타원 8Kg/㎠, 사각 5Kg/㎠	-
TMM306	분사각	1일	-	분사각 35도 이하: 좁음(Narrow) 분사각 45도 ± 10도: 보통(Normal) 분사각 55도 이상: 넓음(Wide)	-

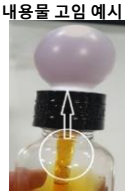
※ 이 성적서는 현재까지 진행사항에 대한 시험결과입니다.

※ 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료(재질, 사양) 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 재질 및 사양변경에 따른 품질을 보증하지 않습니다.

결과	**시험중**	**일자**	2024-12-24	**결재**	**작성**	**검토**	**승인**
					조 유 진	최 형	김 거 수

시험 특이사항

Kolmar

포장재 특이사항	1. 물로 진공감압 테스트 시 기밀 양호하나(*0/3EA), 용기네크 및 캡 나사선 규격 관리 철저 요망. 2. 포장재 규격 관리 철저 요망. 1) 용기 네크 규격 관리 철저 요망. 2) 스포이드관 길이 및 용기바닥 두께 관리 철저요망. → 용기, 스포이드 체결 시 스포이드 관 높이 용기 바닥으로부터 2~3mm 정도 들뜨도록 규격 관리 요망. → 바닥 두께가 두꺼울 경우 스포이드관과 맞닿아 간섭으로 인해 체결 불가할 수 있음. → 바닥 두께가 얇을 경우 스포이드관과 유격이 커져 소비자 사용 시 잔량이 많이 발생할 수 있음. 3) 용기 목선늘어짐 및 배두께 관리 철저 요망. → 미관리 시 적정용량 충전 불가할 수 있음 3. 초자 제품으로 낙하 시 용기 파손 현상 발생 소지 있으므로 주의 요망. 4. 불투명 용기사용 - 투명 용기 사용 시 공기층 및 기포 보일 수 있으며, 일광 및 형광에 노출되어 내용물 변색, 변취 등 장기 안정성에 취약할 수 있음. - 충전 후 발생되는 상단 빈공간(헤드 스페이스) 마스킹 필요. - 포장재 생산 시 정전기로 인하여 이물이 용기 안쪽에 흡착되어 내용물 충전 후 미세하게 보일 수 있음. -투명 용기 사용 시 발생할 수 있는 특이사항에 대해 자사 품질 개런티 불가. 5. 스포이드 특이사항 고객사 인지 하에 진행 요망. 1) 스포이드, 용기 체결 시 미세 편심 및 스포이드 캡 고무버튼 들뜸현상 발생될 수 있음. 2) 스포이드 관 뒤로 내용물 넘어갈 경우 누액 발생될 수 있으므로 제품을 세워서 보관하라는 문구 추가 요망. 6. 용기에 막캡 및 스포이드 체결 시 미세 공차 발생. 7. 포장재 입고 시 용기, 박킹 분리하여 입고 요망. 8. 내용물과 직접적으로 닿는 부분의 부자재에서는 형광증백제 사용불가 (*자재 입고검사에서 형광증백제 검출 시 반출사유) - 유통화장품 안전관리 기준에 근거하여, 형광증백제는 화장품에 사용할 수 없는 원료이며 보관과정 중 포장재로부터 이염되면 안됨.
상용성 특이사항	1. 용량관련 - 제형 특성상 헤드 스페이스 확보 필요. - 스크류캡 체결과 스포이드캡 체결 시 충전높이 편차 발생. 2. 스포이딩 양호하나, 소비자 사용방법에 따라 토출량 달라질 수 있음. - 원활한 토출을 위해 스포이드 버튼을 누른 상태에서 내용물에 관을 투입 후 버튼에서 손을 떼어 사용할 수 있도록 소비자 교육 요망. 3. 사용 후 주입구 닦아서 보관할 수 있도록 소비자 교육 요망. - 주입구에 묻은 내용물이 나사선으로 타고 내려와 누액으로 오인할 수 있음. * 고무버튼 찢어짐 예시  * 고무버튼 內 내용물 고임 예시  4. 사양 관련 (제형 특이사항, 보관조건 미준수로 인한 특이사항 발생 시 안정도 개런티 불가.) 4-1) 발주 시 최소 수량으로 진행 요망. (창고 내 장기보관 지양) 4-2) 제품 보관 및 사용 조건 유의하여 보관. - 고온 및 직사광선 보관 금지. (저온 보관 유도) - 사용기간 내 사용 요망. (장기간 보관 금지) 4-3) 경시적으로 가스 발생되는 타입으로 캡 오픈 시 소리가 발생할 수 있음. 4-4) 내압 발생으로 인해 내용물이 스포이드관을 타고 올라와 고무버튼 안쪽에 내용물이 고일 수 있음. (정립보관 권장 / 고온 및 횡립보관 시 심화됨.) 4-5) 고무버튼사양 미사용 장기보관 시 내부에 발생된 가스에 의해 고무 부풀거나 찢어지는 현상 발생할 수 있음. - 소비자 스포이드캡으로 교체 후 주기적 사용 및 고온 보관 지양 안내 요망. → 반드시 고객사 인지 하에 진행 요망. 5. 횡립 보관으로 인해 용기 ↔ 박킹 간 내용물 들어갈 시 박킹 빠짐 발생할 수 있음. - 횡립 보관 시 용기 외부로 누액될 수 있으므로, 소비자 보관 시 정립 보관 필요.
생산관련	1. 토크 관련 (막캡) - 직경 : 21.6mm - 적정토크 : 8.16 kgf - 풀림토크 : 4.50 kgf
기타	1. 용기+박킹+막캡 출고, 스포이드 동봉 사양 / 소비자 사용 시 스포이드캡 체결하여 사용하는 타입.

※ 이 성적서는 현재까지 진행사항에 대한 시험결과입니다.

※ 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료(재질, 사양) 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 재질 및 사양변경에 따른 품질을 보증하지 않습니다.